

บริษัท พร้อมมาศ จำกัด  
**PROMMAS CO.,LTD.**

สำนักงานเลขที่ 600/79-80 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
สำนักงาน : โทร.0 -2682 -4420 , 0 -2682 -4421 โทรสาร 0-2682-4495-6 โรงงาน : 038-689-126-7 โทรสาร 038-689-128

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
กรดซัลฟิวริก 72 %

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม ของบริษัทผู้ผลิต และจำหน่าย

1.1 ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS ( GHS product identifier )

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์  | กรดซัลฟิวริกเข้มข้นไม่น้อยกว่า 72% โดยน้ำหนัก                                                                                                   |
| ชื่อทางเคมี    | กรดซัลฟิวริก ( Sulfuric acid )                                                                                                                  |
| ชื่อเรียกอื่น  | กรดกำมะถัน Dihydrogen sulfate , Dithionic acid , Brown oil<br>Oil of vitriol , Vitriol brown Oil , Dipping acid , Vitriolic acid Spirit of alum |
| สูตรเคมี       | $H_2SO_4$                                                                                                                                       |
| น้ำหนักโมเลกุล | 98.08                                                                                                                                           |
| CAS number     | 7664-93-9                                                                                                                                       |

1.2 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้

กรดซัลฟิวริกเป็นกรดที่ละลายน้ำได้ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมยาง สำหรับยานยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ทำความสะอาดหรือเป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

หลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำเข้าภาชนะที่บรรจุกรดซัลฟิวริก หลีกเลี่ยงการจัดเก็บร่วมกับสาร หรือวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เช่น ด่าง สารอินทรีย์ โลหะที่เป็นผงละเอียด ความชื้น คาร์ไบด์ คลอเรต ไซยาไนต์ เอไซด์ ฟลูออรีน-ฟิเกรท ไนเตรต ซิงค์ไฮไดรด์ อัลคิลไฮไดรด์ เปอร์แมงกานेट ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพอคลอเรต ไนโตร-มีเทน ฟอสฟอรัส ไทไตรโซโคลเพนตะไดน โซโคลเพนทาโนน ไนโตรเอริลเอมีน ฟอสฟอรัส ( III )ออกไซด์ เบนซีน เป็นต้น

1.3 รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 21 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ผู้จำหน่าย : บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด 600/79-80 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2682-4490 โทรสาร 0-2682-4495

1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 02-682-4420-1

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

### 2.1 จำแนกประเภทตามระบบ GHS

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ทางปาก

กลุ่มที่ 5 – ระวัง

ทางการหายใจ

กลุ่มที่ 2 – อันตราย

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

กลุ่มที่ 1 – อันตราย

การทำลาย/ระคายเคืองต่อดวงตา

กลุ่มที่ 1 – อันตราย

การก่อมะเร็ง

กลุ่มที่ 1 – อันตราย

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

กลุ่มที่ 1 – อันตราย

เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

กลุ่มที่ 1 – อันตราย

เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

กลุ่มที่ 3

### 2.2 องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข้อควรระวัง (Precautionary statement)



ข้อความเป็นอันตราย

- อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อหายใจเข้าไป ( ละออง )
- ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
- อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ( การหายใจ )
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ ( ทางเดินหายใจ )
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานหากยังไม่อ่านหรือเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
- บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม

- ห้ามหายใจละอองไอของสารเข้าไป
- สวมชุดและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- กรดซัลฟิวริกเมื่อกรดกร่อนโลหะจะให้ก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นก๊าซไวไฟ
- เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้

รหัสแสดงความเสี่ยง ( Risk Phrases )

R35 เกิดแผลไหม้รุนแรงได้

รหัสแสดงความปลอดภัย ( Safety Phrases )

S1/2 เก็บในสถานที่ปิดสนิท และพ้นจากเด็ก

S26 กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์

S30 ห้ามเติมน้ำลงในสารนี้

S45 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์ทันที ( นำฉลากของสารไปด้วย )

### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

#### 3.1 ชื่อทางเคมี ( Chemical name ) และความเข้มข้น

กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 72% โดยน้ำหนัก

#### 3.2 ชื่อสามัญ ( Common name ) และชื่อเรียกอื่น ( Synonym )

ชื่อสามัญ : กรดซัลฟิวริก

ชื่อเรียกอื่น : กรดกำมะถัน Dihydrogen sulfate, Oil of vitriol, Vitriol brown oil, Vitriolic acid, Diothionic acid, Spirit of alum, Dripping acid

#### ส่วนประกอบสำคัญ

| องค์ประกอบ                   | CAS number          | % โดยน้ำหนัก |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| กรดซัลฟิวริก                 | 7664-93-9           | 72%          |
| น้ำ                          | 7732-18-5           | 27.97%       |
| สีทาร์ทราซีน<br>(Tartrazine) | E number<br>INS 102 | 0.03%        |

#### 3.3 การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ

หมายเลข CAS

7664-93-9

หมายเลขสหประชาชาติ

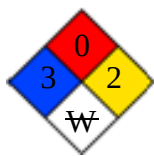
2796

หมายเลข EC

231-639-5

การจัดประเภทสารเคมี

8 (สารกัดกร่อน)



#### 4. มาตรการปฐมพยาบาล

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การหายใจเข้าไป       | ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอด                                                                                                                                                                |
| การสัมผัสผิวหนัง     | กรณีที่ถูกผิวหนังให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร ล้างออกด้วยน้ำ ไหลผ่านปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และถ้ามีการสัมผัสผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง เมื่อนำน้ำไหลผ่าน ปริมาณมากแล้ว ให้ห่มด้วยผ้าเพื่อให้ความอบอุ่น แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที                 |
| การสัมผัสดวงตา       | ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำไหลผ่านปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้โดยปลอดภัย และล้างทำความสะอาดต่อไป ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้หัวแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที |
| การกินหรือกลืนเข้าไป | กรณีผู้ป่วยมีสติอยู่ ให้ใช้น้ำบ้วนปาก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน                                                                                                                                                                        |

#### 5. มาตรการผจญเพลิง

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม  
ไม่ควรใช้น้ำดับไฟโดยตรง (ห้ามฉีดเป็นลำ) ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย หรือใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแห้ง ในการดับเพลิง ไม่ควรฉีดน้ำเข้าไปในภาชนะที่บรรจุกรดซัลฟิวริก และให้หล่อเย็นภาชนะบรรจุโดยใช้น้ำใน ปริมาณมาก จนแน่ใจว่าไฟดับสนิทแล้ว
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากกรดซัลฟิวริก  
สลายตัวเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ เมื่อได้รับความร้อน
- 5.3 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง  
กรณีเกิดไฟไหม้และกรณีเกิดการรั่วไหลที่มีการสัมผัสโดยตรง ชุดผจญเพลิงไม่สามารถใช้ป้องกันอันตรายจากกรดซัลฟิวริกได้

#### 6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และขั้นตอนปฏิบัติงานฉุกเฉิน  
ข้อควรระวังส่วนบุคคล
  - ห้ามสูดดมไอระเหย ละอองไอ และไม่ควรสัมผัสกับสาร
 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
  - สวมชุดป้องกันสารเคมี แวนครอบตากันสารเคมี ที่ครอบหน้า หมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า ถุงมือกันสารเคมี และรองเท้านิรภัย

## ขั้นตอนปฏิบัติงานฉุกเฉิน

- สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการกักกรองกรดซัลฟิวริกในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และถ้าไม่ทราบความเข้มข้นของสาร ให้สวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา ( SCBA )
- กั้นบริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับอันตราย
- ควบคุมหรือจำกัดบริเวณที่สารหกรั่วไหล
- อพยพคนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปในทิศทางเหนือลม
- ทำให้เป็นกลางโดยใช้สารเคมีประเภทด่าง เช่น ปูนขาว หินปูน เป็นต้น และนำไปบำบัด หรือฝังกลบตามกฎหมาย หรือพิจารณาการนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ ( ถ้าทำได้ )
- ฟื้นฟูสภาพและตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม

### 6.2 ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม

- กั้นบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายสู่ดิน น้ำ หรือสิ่งแวดล้อม

### 6.3 วิธีการและวัสดุ สำหรับกักเก็บและทำความสะอาด ( Cleaning up )

- กักเก็บกรดซัลฟิวริกที่หกรั่วไหล หรือสารเคมีที่บำบัดแล้วในภาชนะที่ปิดมิดชิด และวัสดุของภาชนะต้องทนต่อการกักกรองของกรดซัลฟิวริกหรือสารเคมีที่ได้จากการบำบัด

## 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ป้องกันการเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศเพียงพอ เก็บห่างจากความร้อน ความชื้น และสารที่เข้ากันไม่ได้
- ให้สวมชุดป้องกันสารเคมี ที่ครอบหน้า แวนครอบตากันสารเคมี รองเท้ากันสารเคมี และถุงมือกันสารเคมี ชนิดที่ทนต่อการกักกรองของกรดซัลฟิวริก
- ให้ทำการล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสกรดซัลฟิวริก

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

### 8.1 ค่าที่ยอมรับในการสัมผัสกับกรดซัลฟิวริกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

|       |                                      |                       |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )       | 0.2 mg/m <sup>3</sup> |
| OSHA  | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )  | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| IDLH  | US IDLH (mg/m <sup>3</sup> )         | 15 mg/m <sup>3</sup>  |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> ) | 1 mg/m <sup>3</sup>   |

**TLV-TWA** ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ 1 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมและมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

- การทำงานที่เกี่ยวกับกรดซัลฟิวริก ควรพิจารณาให้มีการทำงานในระบบปิดเป็นลำดับแรก
- ในขณะที่ปฏิบัติงานปกติให้สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ หมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า แวนครอบตากันสารเคมี รองเท้ากันสารเคมี และถุงมือกันกรดซัลฟิวริก และจัดให้มีวิธีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะการทำงานในระบบปิด

## 9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก            | ไม่น้อยกว่า 72% โดยน้ำหนัก |
| สถานะและสภาพปรากฏ                  | เป็นของเหลว                |
| กลิ่น                              | ไม่มีกลิ่น                 |
| น้ำหนักโมเลกุล                     | 98.08                      |
| จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง         | ไม่มีข้อมูล                |
| จุดเดือด                           | ไม่มีข้อมูล                |
| ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1 )          | 1.62                       |
| ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์ (อากาศ = 1 ) | ไม่มีข้อมูล                |
| ความสามารถในการละลายน้ำ            | ละลายได้ดีมาก              |
| ความดันไอ                          | ไม่มีข้อมูล                |

## 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

### 10.1 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ต่าง สารอินทรีย์ โลหะที่เป็นผงละเอียด ความชื้นหรือน้ำ คาร์ไบด์ คลอเรต ไฮยาไนด์ เอไซด์ พูมินต์  
ฟิเกรท ในเตรต ซิงค์ไอโอไดด์ อัลคาไลไฮไดรด์ เปอร์แมงกานेट ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพอคลอเรต ไนโตรวีมแทน  
ฟอสฟอรัส ไทไตรโซโคลเพนตะไดอิน ไซโคลเพนทาโนน ไนโตรเอริลเอมีน ฟอสฟอรัส (III)ออกไซด์ เบนซีน เป็นต้น

## 10.2 ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์

การสลายตัวเนื่องจากความร้อนเป็นก๊าซอันตราย ได้แก่ ก๊าซซิลฟลูออโรไตรออกไซด์และก๊าซซิลฟลูออโรไดออกไซด์

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

### 11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับทางสัมผัส อาการที่ปรากฏ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

- อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นอันตรายถึงตายได้ ถ้าหายใจเข้าไป ( ละออง )
- ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
- อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ( การหายใจ )
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ ( ระบบทางเดินหายใจ )

- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

## 11.2 ค่าความเป็นพิษ

- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก  
ค่า  $LD_{50}$  เท่ากับ 2,140 mg/kg ทดลองกับหนู (rat)
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ  
ค่า  $LC_{50}$  เท่ากับ 0.375 mg/l ทดลองกับหนู (rat) เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

## 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

- ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
ค่า  $LC_{50}$  เท่ากับ 16-28 mg/l ทดลองกับปลา Blue Gill ระยะเวลา 96 ชั่วโมง

## 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำหรือดิน เนื่องจากสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด - ด่าง
- ของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสมบัติเป็นกรด ต้องปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยด่าง เช่น ปูนขาว หินปูน เป็นต้น และนำกากของเสียที่ได้ไปฝังกลบตามกฎหมาย

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อในการขนส่ง : กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) มากกว่า 51% โดยน้ำหนัก

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) : 1830

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : ประเภทที่ 8

กลุ่มการบรรจุ : กลุ่ม II

มาตรฐานรหัสแท่งที่ติดติดกับตัวรถ : L4BN

## 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2553 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

## 16. ข้อมูลอื่นๆ

### 16.1 เอกสารอ้างอิง

คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง กรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID),

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม พ.ศ. 2553

<http://www.labchem.com/tools/msds/msds/LC25640.pdf>

<http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9925147>

<https://www.columbuschemical.com/MSDS/SDS>

### 16.2 วันที่จัดทำ

5 มกราคม 2564

ORIGINAL CONTROLLED